

Nº _____

CIRCULAR

PARA: Direcciones Estadales de Salud
Direcciones Estadales de Salud Ambiental

DE: Viceministra de Redes de Salud Colectiva
Dirección General de Salud Ambiental
Dirección de Control de Vectores, Reservorios y Fauna Nociva

ASUNTO: Lineamientos técnicos a cumplir por las Direcciones Estadales de Salud Ambiental en la vigilancia y control de vectores y reservorios del agente etiológico de la Enfermedad de Chagas en Venezuela

FECHA: 05 SEP 2016

Reciba un saludo Bolivariano, Revolucionario, Socialista y Chavista, la presente circular remite lineamientos técnicos a cumplir por las Direcciones Estadales de Salud Ambiental en la vigilancia y control de los vectores del agente etiológico de la Enfermedad de Chagas. Se insta a las autoridades estadales articular esfuerzos con los distintos entes involucrados para garantizar el cumplimiento estricto de esta circular.

Los triatominos son los vectores transmisores de la Enfermedad de Chagas, se caracterizan por ser hematófagos, comienza su ingesta de sangre a partir de los 10 días luego de eclosionar los huevos, el ciclo de vida de estos insectos dura un periodo de 5 meses aproximadamente, el comportamiento del vector puede estar asociado al intradomicilio (dentro de la vivienda), peridomicilio (alrededor de la vivienda) o silvestre. Los vectores de reporte frecuente son *Rhodnius prolixus* (intradomicilio), *Triatoma maculata* (peridomiciliario) y *Panstrongylus geniculatus* (silvestre). Sin embargo, estos comportamientos pueden variar según la disponibilidad de fuentes alimenticias de estos insectos.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA:

1. Criterios para la priorización para el abordaje a las comunidades:

Estos criterios permitirán seleccionar de manera oportuna aquellas áreas o sectores por abordar al momento de una vigilancia entomológica pertinente.

a) Caracterización de las condiciones físicas de la vivienda:

Este criterio viene dado por las características de las viviendas, el tipo de materiales de la construcción, como: mejoradas si las paredes están frisadas, piso pulido y techo de platabanda o zinc. Las viviendas que no cumplan con estas características deberán ser priorizadas al momento de seleccionar la comunidad a trabajar.

b) Condiciones del domiciliario y peridomiciliario:

- Presencia de mascotas (gatos, perros y otros), animales sinantrópicos (roedores como rata doméstica entre otros) y animales silvestres (rabilpelados, venado, lapa, monos entre otros).
- Escasa higiene domiciliar y peridomiciliar, como la presencia de desechos sólidos, acumulación de escombros, enseres, entre otros.

c) Condiciones geográficas de áreas a trabajar:

- La distribución geográfica de las especies de triatomíneos es dinámica, desde cero (0) hasta los dos mil (2.000) msnm
- En Venezuela el reporte de triatomíneos más frecuente ocurre en las áreas centro-occidental y con vegetación de bosque seco.
- La vegetación abundante que albergan nidos de aves, cuevas de animales, hojarasca abundante, troncos secos, palmeras, entre otros.
- Las viviendas construidas a pie de montaña.

d) Hábitos y prácticas de la población a riesgo:

- Viviendas cercanas a los cultivos, fincas, pastizales, polleras, aserraderos, corrales de animales para la cría (vacas, mulas, asnos, cerdos, entre otros).
- Práctica de casería.
- Ocupación de la población: campesinos, agricultores, carpinteros, que favorecen la dispersión pasiva de los vectores.

e) Frecuencia de reporte de ejemplares:

- Viviendas con antecedentes con reporte de triatomíneos.
- Casos agudos de la Enfermedad de Chagas.

f) Triatómino domiciliado (en la viviendas rural):

- Comprobada la colonización o domiciliación del triatómino, y de acuerdo a las características de la vivienda (techo de palma, paredes sin frisar), se procederá a realizar una adecuada inspección técnica siguiendo la metodología de la búsqueda activa (se explorará todas las superficies fijas y los objetos adosados a ellas, las superficies fijas son los techos y las paredes, en estas se buscarán los insectos en todas las grietas, hendiduras, rendijas, detrás de los marcos de puertas y ventanas, detrás de cuadros colgados, detrás de cartones o papeles pegados a las paredes, en los objetos colgantes como: ropas, útiles de trabajo, morrales, bolsas, cajas, almanaques y otros) para el óptimo levantamiento de los indicadores entomológicos y parasitológicos de los triatomíneos.
- ÚNICAMENTE BAJO ESTE CRITERIO de colonización del triatómino se realiza el rociamiento de la vivienda de manera total (toda la vivienda), completa (toda la comunidad), regular (la frecuencia del rociamiento de acuerdo a la residualidad del producto químico empleado) y suficiente (cantidad de producto por superficie).

g) Triatómino visitador (en la vivienda mejorada):

- Las características de la vivienda mejorada no permiten la colonización de los triatomíneos, sin embargo estos pueden llegar a la vivienda de manera fortuita gracias a diferentes medidas de dispersión, como atracción por luz artificial, fuentes de alimento o transporte inconsciente del triatómino. El equipo de trabajo se encargará de informar las medidas de protección sanitario-ambiental adecuadas al grupo familiar que habita en la vivienda, así como pautar reuniones con el Consejo Comunal, para replicar tales medidas con el resto de los habitantes del sector.

2. Estratificación de áreas de riesgo:

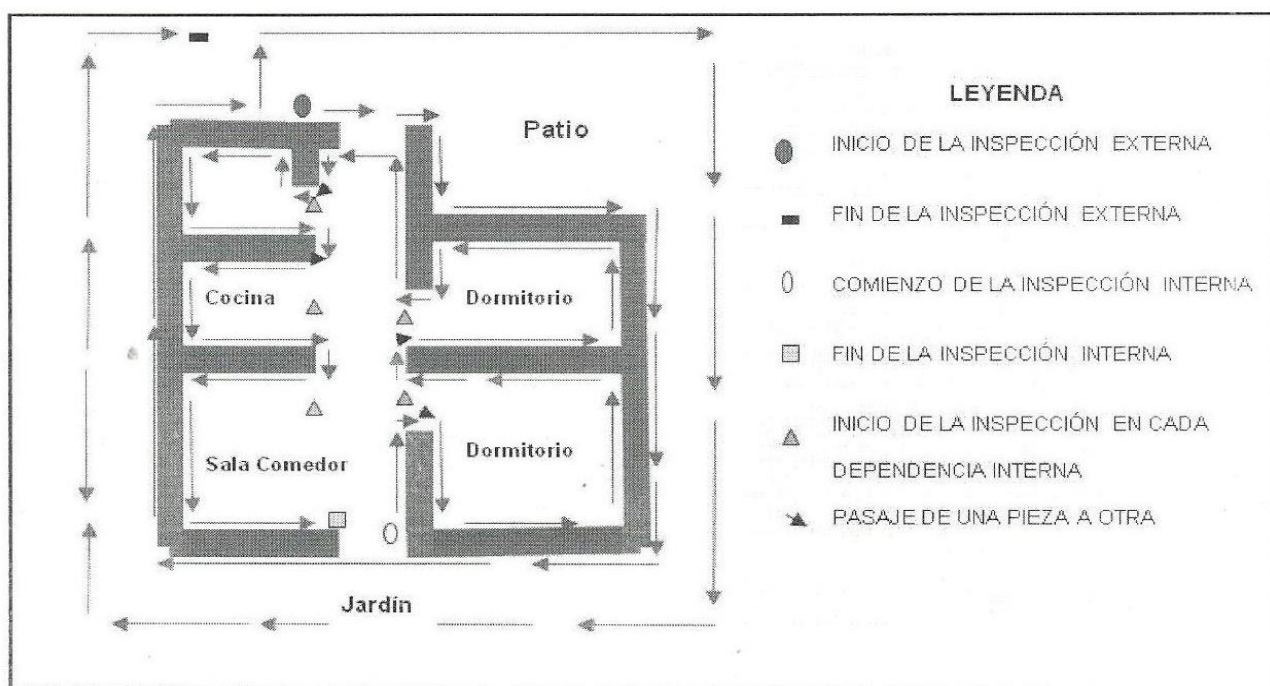
Para la estratificación de las áreas de riesgo se debe realizar un croquis para conocer el total de casas existentes, el número de habitantes y lugares de referencia locales. Podemos apoyar esta estratificación con un GPS (Sistema de Posicionamiento Global).

3. Búsqueda de triatominos:

a) Búsqueda activa de triatominos:

La realizará el personal de Salud Ambiental Estatal, quienes deben inspeccionar según el criterio epidemiológico de priorización de la comunidad, con trabajo casa a casa, en el intra, peri y extra domicilio, así como el ambiente circundante a las comunidades.

Se deberá elaborar un croquis con la ubicación de los triatominos capturados en las viviendas inspeccionadas.



b) Búsqueda pasiva de triatominos:

Técnica orientada a instruir e incentivar a los habitantes de la comunidad a participar activamente en la captura de triatominos, pudiendo los habitantes dirigirse hasta la Dirección Estatal de Salud y reportar los insectos capturados, o a través de la instalación de Puestos de Notificación de Triatominos (PNT) los cuales se instalarán por el personal de la Dirección Estatal de Salud, los cuales son sitios de referencia comunitaria, ubicados principalmente en las escuelas, consultorios populares, centros deportivos, iglesias, entre otros, que serán monitoreados por el personal de la Dirección de Salud Estatal de manera semanal.

Se deberá elaborar un croquis con la ubicación de los triatominos reportados en cada PNT instalado.

4. Construcción de indicadores de vigilancia entomológica de triatominos:

Se expresa con el porcentaje de casas y/o lugares positivos a triatominos, del total explorados en un periodo de tiempo determinado, se calcularán los índices entomológicos y parasitológicos de los triatominos capturados en casas y lugares del área seleccionada.

Índices entomológicos:

$$\text{Índice de infestación a casas} = \frac{\text{Número de casas positivas a triatominos}}{\text{Número de casas exploradas}} \times 100$$

$$\text{Índice de infestación a lugares} = \frac{\text{Número de lugares positivos a triatominos}}{\text{Número de lugares explorados}} \times 100$$

$$\text{Índice de densidad} = \frac{\text{Número de triatominos capturados} \times 100}{\text{Número de casas exploradas}}$$

$$\text{Índice de hacinamiento} = \frac{\text{Número de triatominos capturado} \times 100}{\text{Número de casas positivas a triatominos}}$$

$$\text{Índice de colonización} = \frac{\text{Número de casas con ninfas} \times 100}{\text{Número de casas con triatominos}}$$

Índices parasitológicos:

$$\text{Índice de infección de triatominos en casas} = \frac{\text{Número triatominos positivos a } \textit{Tripanosoma cruzi} \text{ en casa} \times 100}{\text{Número de casas exploradas}}$$

$$\text{Índice de infección de triatominos en lugares} = \frac{\text{Número de casas positivas a } \textit{T. cruzi} \text{ en lugares} \times 100}{\text{Número de casas exploradas}}$$

5. Estudios Entomológicos realizados a los triatominos capturados o reportados:

Una vez exista el reporte o captura de triatominos realizado por los habitantes de la comunidad o por el equipo de trabajo de la Dirección Estatal de Salud, se llevaran a cabo una serie de Estudios dirigidos a determinar la presencia *Tripanosoma cruzi* o *Tripanosoma rangeli* en las diferentes especies de triatominos reportados o capturados.

a) Examen parasitológico en fresco:

- Colocar el insecto sobre una lámina porta objeto, colocar una gota de solución salina (0,85%) en el centro de la lámina.
- Con la ayuda de una pinza y estilete presione suavemente el abdomen del insecto para extraer el contenido fecal.
- Diluir las heces del Triatomo en solución salina (0,85%) para su examen microscópico, en búsqueda de formas flagelares de *Tripanosoma cruzi* y/o *Tripanosoma rangeli*.

"Vigilando la Salud de Todas y Todos"

b) Examen en Glándulas Salivales:

- Retirar la hemolinfa del insecto, presionándolo con una pinza sobre una lámina contra un portaobjetos.
- Con las pinzas para tirar de la cabeza del triatomino, (con la finalidad de extraerla del cuerpo de este) exponer las glándulas salivales.
- Examine las glándulas salivales entre portaobjetos y un cubreobjetos.

c) Examen de Hemolinfa:

- Sacrificar el triatomino con cloroformo o éter.
- Realizar un corte sencillo de un segmento del fémur de una de las patas del insecto. El fluido de una o dos gotas de hemolinfa es suficiente para hacer una apropiada observación de la muestra, con la presencia de los hemocitos parasitados en los insectos infectados, generalmente en gran número.
- Colocar la hemolinfa sobre una lámina porta objeto y cubrirla con una lámina cubreobjetos, llevar el microscopio y hacer lectura utilizando aumento de 400x.
- La observación será al fresco y también después de coloración con Giemsa.

d) Extracción del tracto digestivo:

- Sacrificar el triatomino empleando cloroformo o éter
- Con ayuda de una tijera pequeña retirar el área posterior del abdomen del triatomino.
- Utilizando pinzas entomológicas de punta delgada retire el tubo digestivo del ejemplar.
- Diluir el contenido obtenido en 2 o 3 pequeñas gotas de solución fisiológica.
- Colocar sobre una lámina portaobjeto, la cual deberá tener una gota de solución salina.
- Homogenizar.
- Observar en microscopio.

e) Coloración de las láminas positivas a *Trypanosoma cruzi* o *Trypanosoma rangeli*.

- Con las muestras que presenten flagelados se deberá preparar extendidos, los cuales serán fijados con metanol, dejar actuar por un lapso de 10 minutos y posteriormente lavar cuidadosamente la lámina.
- Preparar el colorante giemsa agregando 1ml de buffer 7.2 y 0.5ml (10 gotas de colorante). Una lámina requiere aproximadamente 3ml de colorante preparado.
- Colocar el colorante con una inyectadora en el espacio que queda entre la lámina portaobjeto invertido y la lámina para soporte.
- Dejar actuar el colorante por 45 minutos.
- Enjuagar con agua corriente, levantar la lámina portaobjeto y dejar secar al aire libre.
- Observar al microscopio con objetivo 40x
- Colocar una gota de aceite de inmersión sobre la lámina y observar al microscopio con objetivo 100X para identificar la especie de *Trypanosoma*.

Nota: Se debe realizar dos láminas por ejemplar, una de ella deberá ser enviada a la Dirección General de Salud Ambiental/Dirección de Control de Vectores Reservorios y Fauna Nociva para su debida evaluación. Una vez examinado el triatomino arrojando resultados positivos a *Trypanosoma cruzi* debe ser ubicado en el mapa y generar con los datos obtenidos los indicadores entomológicos

6. Envío de triatominos hasta la Dirección de Salud Estatal:

a) **Envío de triatominos vivos a la Dirección de Salud Estatal.**

- Los triatominos capturados con vida a través de la búsqueda activa y/o pasiva deberán ser trasladados hasta la Dirección de salud estatal para la aplicación de estudios parasitológicos. El triatomo debe ser enviado de la siguiente manera:
 - ✓ Ubicar un envase con tapa (en su defecto puede utilizar bolsas plásticas) para colocar el o los triatominos capturados.
 - ✓ Colocar dentro del envase una hoja de papel doblada en forma de acordeón, introduzca el ejemplar y cierre el envase, abra con cuidado pequeños agujeros para permitir la respiración del insecto.

b) **Si el insecto fue capturado muerto:**

- Si el insecto fue capturado ya muerto, debe humedecer papel absorbente colocarla en el fondo del envase y posteriormente introducir el triatomo, proceda a cerrar bien el envase.
- Todo triatomo capturado debe contar con los siguientes datos:
 - ✓ **Nombre:** De la persona habitante de la vivienda donde se capturó el triatomo.
 - ✓ **Edad y sexo:** Del jefe de familia de la vivienda que está reportando el triatomo.
 - ✓ **Dirección:** se debe indicar la ubicación de la vivienda en la cual se capturó el triatomo, señalando el municipio, parroquia, localidad, sector, calle y numero de casa.
 - ✓ **Sitio de la captura:** se debe especificar el lugar de la vivienda en el cual se capturó el triatomo
 - ✓ **Hora de la captura:** se deberá señalar la hora del momento de la captura del triatomo.
 - ✓ **Número de teléfono:** indicar el número telefónico de contacto habitantes de la vivienda d persona que capturo el triatomo.

Nota: Estos datos deberán ser tomados en letra tipo molde y en lápiz de grafito, para garantizar la legibilidad de la información.

c) **Estudios de Reservorios:**

El parásito hemoflagelado *T. cruzi* circula en su ciclo enzoótico en mamíferos silvestres, tales como: marsupiales, desdentados, primates y roedores caviomorfos. Cuando el hombre entra en el medio natural, altera la ecología de los vectores y reservorios, modificando la estructura del foco y dispersándolo hasta el hábitat humano. Existen un total de 180 especies de mamíferos pertenecientes a los siguientes órdenes Didelphidomorphia (marsupiales), Lagomorpha (conejos), Chiroptera (murciélagos), Rodentia (Roedores de los cuales existen 2280 especies), Pilosa (osos hormigueros y los perezoso), Cingulata (Cachicamos), Carnivora (Carnivoros: 260 especies descritas), Primata (Primates, monos), Perisodactyla (Caballos, Asnos, Cebras, Tapires, Rinocerontes)

Para determinar la presencia de *T. cruzi* en reservorios se deberá seguir los siguientes pasos:

- Activación del equipo técnico de zoonosis de Salud Ambiental Estatal, posterior al reporte de casos o vectores positivo a *tripanosoma cruzi*.
- Exploración y caracterización del área problema: Explorar y caracterizar el área problema o puntos de interés para el muestreo, para determinar la presencia de posibles reservorios de la Enfermedad de Chagas (rabipelados, roedores, cachicamos, mapaches, murciélagos, conejos de monte, mono nocturno, araguatos, mono tití, perros, entre otros).
- Captura de vertebrados: En el área de estudio se colocan trampas Tomahawk, distribuidas en los puntos de interés; las mismas se revisan diariamente y las positivas se retiran.



"Vigilando la Salud de Todas y Todos"

Avenida Pérez Bonalde, Edif. Salud Ambiental, Urb. Andrés Bello, Las Delicias, Maracay, estado Aragua.
Teléfono (0243) 2420616; 2421755. www.mpps.gob.ve

- Identificación y clasificación taxonómica de especies: Todos los animales capturados, así como los animales domésticos muestreados, se identifican y clasifican por especies (Se debe señalar el nombre científico y común de la especie).
- Toma de muestras hemáticas: tejidos blandos y xenodiagnóstico a animales capturados para estudios genéticos y parasitológicos.
- Xenodiagnóstico: Colocar en la áreas blandas del vertebrado capturado por un periodo de tiempo de 20-25 minutos un envase de compota contenedor de 7 a 10 ninfa de *R. prolixus* (criadas bajo condiciones de laboratorio, libres de infección de *T. cruzi*).

d) Control de los Vectores:

De conformidad a los resultados de los análisis de las encuestas entomológicas, las acciones de control integrado de vectores dependerán de las condiciones de la vivienda, de la bionomía de los vectores y de los factores de riesgo asociados con el comportamiento humano, teniendo en cuenta estas características se seleccionarán las acciones de control más adecuadas que se ajusten a la localidad. La reducción del riesgo de infestación (control preventivo) y el control de la infestación domiciliaria por triatomíneos, se lleva a cabo mediante el control físico (ordenamiento del medio en la vivienda) y control químico con el uso de insecticidas de acción residual.

- Manejo físico del medio: estrategias orientadas a la manipulación de los factores de riesgo presentes en el entorno del intra y peridomicilio:
 - ✓ Ordenamiento y limpieza del intra y peridomicilio.
 - ✓ Manipulación o eliminación temporal o permanente de posibles ecotopos de refugio del vector (hojarasca, troncos secos, escombros, nidos de aves (inclusive de gallinas).
 - ✓ Inducción y promoción para hábitos de vida saludables.
- Control químico: Estas son medidas que van orientadas a reducir de manera inmediata el contacto de humano-triatomino:
 - ✓ Al detectar infestación de vivienda por el vector, se debe rociar el cien por ciento (100%) de las viviendas en un periodo no mayor de veinticuatro horas de detectado.
 - ✓ Las viviendas deberán cumplir con lo establecido en la caracterización de tipo de vivienda para ser rociada deberá cumplir con características como: techo de palma, paredes de bahareque, paredes sin frizar.
 - ✓ La actividad de rociamiento se iniciará una vez el rociador haya verificado que todos los lugares techados de la vivienda y sus anexos estén acondicionados para ser rociados, y que el insecticida haya sido pulverizado e indique 55 libras de presión en el equipo.

Nota: En superficies impermeables factibles a mancharse no debe usarse suspensiones, en tales casos deberá usarse soluciones emulsionantes, según el caso.

e) Productos a emplear en el Rociamiento:

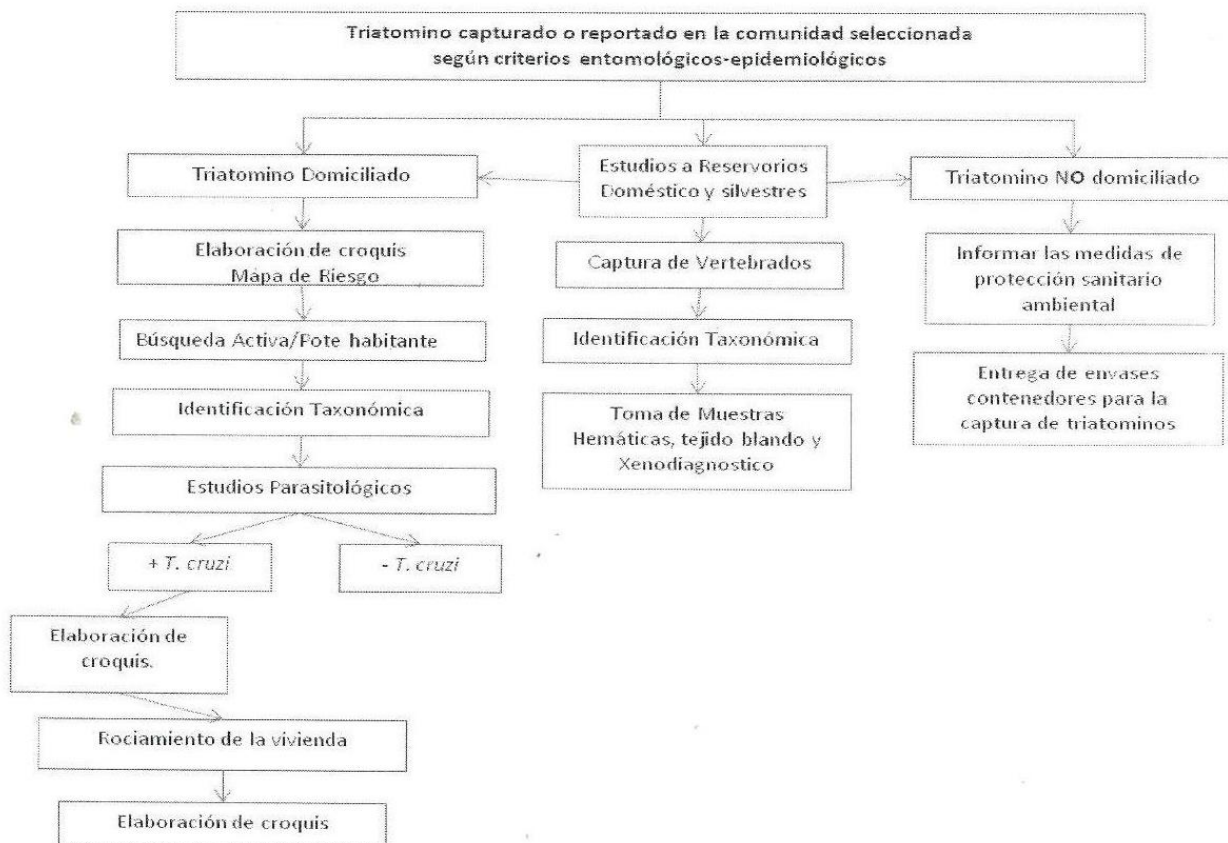
- **Fenitrothion PH al 40 %** dejando una concentración final de 5 % y una dosis final de 2gr i.a/m². Para la preparación del producto es necesario 1 Kg. del producto y 7 litros del solvente (agua).
- **Fenitrothion CE al 50 %** dejando una concentración final de 5 % y una dosis final de 2 gr i.a/m². Para la preparación del producto es necesario 0,8 litros del producto y 7,2 litros del solvente (agua).
- **Lambdacihalotrina o Deltametrina SC o CE (suspensión concentrada o concentrado emulsionable al 2,5%,** dejando una concentración final de 0,0625 % y una dosis final de 1 gr i.a/m². Para la preparación del producto es necesario 0,200 litros del producto y 7,8 litros del solvente (agua).

- **Lambdacihalotrina PH o Deltametrina PH al 2,5%**, dejando una concentración final de 0,0625 % y una dosis final de 1 gr i.a/m². Para la preparación del producto es necesario 0,200 Kg. del producto y 7,8 litros del solvente (agua).

f) Equipo a emplear:

El equipo a utilizar es un equipo de compresión, conocido como: Pulverizador Hudson X-Pert. Y es el único que está referido para aplicar el rociamiento.

Nota: en toda Dirección de Salud Estatal debe existir una sala situacional donde se muestre la información generada de esta actividad.



Para realizar el reporte de las actividades ejecutadas se cuenta con dos (02) formatos:

1.- Formato para la Inspección de casas y lugares: este formato recaba información epidemiológica de las casas y lugares en las cual se ejecutó la búsqueda sistemática de triatominos, actividad llevada a cabo preferiblemente por inspector o personal técnico.

2.- Formato de Indicadores Entomológicos: este formato resume las actividades desarrolladas en el formato para la inspección de casa y lugares con la finalidad de obtener datos estadísticos que determinen el escenario Epidemiológico.

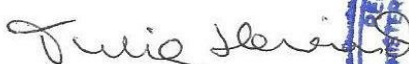
El reporte debe realizarse los cinco (05) primeros días de cada mes a través de los correos: ssae_mpps@yahoo.com y cvfnambiental@mpps.gob.ve

Agradeciendo de antemano el apoyo que puedan brindar a la presente disposición.

Atentamente,


Ing. MSc. Ángel Luis González Márquez
Director General de Salud Ambiental
Resolución N° 059 de fecha 18/02/2016
Gaceta Oficial N° 40856 de fecha 25/02/2016

V°B°


DRA. TULIA MARIA HERNANDEZ MUÑOZ
Viceministra de Redes de Salud Colectiva
Decreto N° 2222 de fecha 03/02/2016
Gaceta N° 40.842 de fecha 03/02/2016




Adj. GM/RAPG/GR/EP/JAB/REDA
Anexo: Formatos

"Vigilando la Salud de Todas y Todos"

Avenida Pérez Bonalde, Edif. Salud Ambiental, Urb. Andrés Bello, Las Delicias, Maracay, estado Aragua.
Teléfono (0243) 2420616; 2421755. www.mpps.gob.ve